Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estadística e Computaçao Científica
Programa de Pós-Graduaçao em Matemática

Notas de Teoría de Grupos

April 21, 2026

EL AMOR DE SU VIDA ⋆ Nestor Heli Aponte Avila[1]
Grupo Frontera & Grupo Firme n267452@dac.unicamp.br

** Contenido basado en el curso MM446 (Grupos e Representações) dictado por el profesor Plamen Kochloukov en el semestre 2026-I, siguiendo principalmente [1]. **

Notación ◇ Definición $(-)^{\diamond}$ Abierto $(-)^{\blacklozenge}$ Cerrado
□ Lema ☐ Proposicón ■ Teorema ⊠ Corollary

§ 1 Grupos y Homomorfismos

Permutaciones

◇ Sean $S_X := \{\alpha : X \to X \mid \alpha \text{ es biyección}\}$ el conjunto de todas las permutaciones de X y $* : S_X \times S_X \to S_X$ tal que $\alpha * \beta := \alpha \circ \beta$. En la práctica,

$$X := \{1, 2, \ldots, n\} \text{ e } \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \alpha(1) & \alpha(2) & \cdots & \alpha(n) \end{pmatrix}.$$

◇ $\alpha \in S_n$ es un *r-ciclo* si fija $n - r$ posiciones e $\alpha : i_1 \mapsto i_2 \mapsto \cdots \mapsto i_r \mapsto i_1$, escribimos $\alpha = (i_1 \ \ i_2 \ \ \ldots \ \ i_r)$. Para los casos $r = 1, 2$ tenemos

$\star$ $(i_j) =: \mathbb{1}_X \leftarrow$ *Identidad* $\star$ $(i_1 \ \ i_2) \leftarrow$ *Transposición*

Ejemplo $S_3 \ni \alpha\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ \ 3)(1 \ \ 2 \ \ 3) = (3)(1 \ \ 2).$

◇ Dos ciclos $\alpha, \beta \in S_X$ son *disjuntos* cuando afectan diferentes elementos. En otras palabras $\{x \in X : \alpha(x) \neq x \text{ y } \beta(x) \neq x\} = \varnothing$.

■ **1.1.** Toda $\alpha \in S_n$ es ciclo o producto de ciclos disjuntos.

Por inducción en k (elementos permutados). Sea i_1 elemento permutado por α, planteé el ciclo $\sigma = (i_1 \;\; i_2 \;\; \dots \;\; i_r)$. Sigue que $\alpha = \sigma\alpha'$, donde σ e α' son disjuntos e α' permuta $k - r < k$ elementos.

◇ Una *factorización completa* de $\alpha \in S_n$ es una expresión de α como producto de ciclos disjuntos que incluye 1-ciclos (aunque no se escriban).

■ **1.2.** Sea $\alpha \in S_n$. Factorizaciones completas $\alpha = \beta_1\beta_2 \dots \beta_k$ son únicas a menos de reordenación de los factores.

Sea $\alpha = \gamma_1\gamma_2 \dots \gamma_s$ una segunda factorización completa. Si β_t permuta i_1, entonces $\exists\gamma_j$ que permuta i_1, sea $j = s$ (Ex. 1.8). Ahora, $\forall k \in \mathbb{N}$, $\beta_t^k(i_1) = \alpha^k(i_1) = \gamma_s^k(i_1)$ (Ex. 1.14), luego $\beta_t = \gamma_s$ e $\beta_1 \dots \beta_{s-1} = \gamma_1 \dots \gamma_{t-1}$ (Ex. 1.6). El resultado sigue por inducción en $\max\{s, t\}$.

■ **1.3.** Toda $\alpha \in S_n$ es producto de transposiciones. → Por el ■ 1.1. basta mostrar para ciclos, observese que $(1 \;\; 2 \;\; \dots \;\; r) = (1 \;\; r)(1 \;\; r-1) \cdots (1 \;\; 2)$

◇ Dada $\alpha = \beta_1 \dots \beta_t \in S_n$ (factorización completa), $\operatorname{sgn}(\alpha) := (-1)^{n-t}$. Tambien, α es *par* (o *impar*) si es producto par (o impar) de transposiciones.

■ **1.7.** Para todas $\alpha, \beta \in S_n$, $\operatorname{sgn}(\alpha\beta) = \operatorname{sgn}(\alpha)\operatorname{sgn}(\beta)$. Más aún, α es par (o impar) $\leftrightharpoons$ $\operatorname{sgn}(\alpha) = 1$ (o -1). → No admite resumen, [1, pag. 9]

Grupos

◇ Un *grupo* $(G, *)$ es un conjunto no vacío G, junto con una operación binaria asociativa $* : G \times G \to G$ tal que:

G1. $\exists e \in G : \forall a \in G,\ a * e = e * a = a$. → Elemento identidad

G2. $\forall a \in G,\ \exists b \in G :\ a * b = b * a = e$. → Existencia de inversos

+ G3. $\forall a, b \in G,\ a * b = b * a$ ← *Grupo abeliano*.

Examples
- $(S_n, \circ)$ *grupo simétrico*. | • $(\mathbb{F}, +)$, cuerpo con la suma.
- $(\mathbb{Z}_n, +) := \{[a] \in \mathbb{Z}/\sim : a \sim b \leftrightharpoons a \equiv b \pmod{n}\}$. | • $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}), \cdot)$.

■ **1.10.** Si G es un grupo, identidad e inversos son únicos. → Suponga que existe otro que satisface G1 (o G2) y proceda como siempre

⊠ **1.11.** Denotamos por a^{-1} al inverso de a en G, y a la identidad como $\mathbb{1}_G$. Sigue inmediatamente que $(a^{-1})^{-1} = a$.

⟐ Dados $a \in G,\ n \in \mathbb{N}$, definimos $a^n := \overbrace{a * a * \cdots * a}^{n \text{ vezes}}$ e $a^{-n} := (a^{-1})^n$. Por convención $a^0 := \mathbb{1}$, y llamamos a todas estas expresiones de *potencias* de a.

Homomorfismos

⟐ Sean $(G, *)$ e $(H, \circ)$ grupos. Una función $f : G \to H$ es *homomorfismo* si $\forall a, b \in G$, $f(a * b) = f(a) \circ f(b)$. Si f fuera bijectiva, $f : G \cong H$ (*isomorfismo*).

■ **1.13.** Sea $f : (G, *) \to (H, \circ)$ homomorfismo. Entonces,

i. $f(\mathbb{1}_G) = \mathbb{1}_H$. ii. $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$. iii. $f(a^n) = f(a)^n$.

> Para (i) e (ii) calcula f en $\mathbb{1}_G = \mathbb{1}_G * \mathbb{1}_G$ e $a * a^{-1} = \mathbb{1}_G = a^{-1} * a$. La afirmación (iii) sigue por inducción en n e (ii).

§ 2 Teoremas de Isomorfismo

Subgrupos

⟐ Un subconjunto no vacío $S \subset G$ es *subgrupo* $S \leq G$ si verifica

S1. $\forall s \in S,\ s^{-1} \in S$. S2. $\forall s, t \in G,\ st \in G$.

■ **2.1.** $(S, *) \leq (G, *)$ es de facto grupo. → Via $*|_{S \times S}$ + definición

■ **2.2.** $S \leq G \leftrightharpoons \mathbb{1} \in S$ e $\forall s, t \in S,\ st^{-1} \in S$.

⟐ Dado $a \in G$, $\{a^m : m \in \mathbb{Z}\} =: \langle a \rangle \leq G$ es el *subgrupo cíclico* generado por a. En general, G es *cíclico* si $\exists a : G = \langle a \rangle$ e $|\langle a \rangle|$ es el *orden* de a. [1]

■ **2.3.** Si $|\langle a \rangle| = m < \infty$, entonces $m = \min\{k : a^k = \mathbb{1},\ k \in \mathbb{N}\}$.

> Es claro que $\exists k \in \mathbb{N} : a^k = \mathbb{1}$. Sea $\{a^j\}_{j=0}^{k-1} : \forall i < l \leq k-1,\ a^i \neq a^l$, ahí $a^k = \mathbb{1}$ (por contradicción). Finalmente, $\langle a \rangle = \{a^j\}$ (alg. de Euclides).

[1] Usamos $|\cdot|$ o $\#\{\cdot\}$ para denotar cardinal, según quede más bonito.

⊠ **2.4.** Si $|G| < \infty$, entonces $S \leq G \leftrightharpoons \forall s, t \in S,\ st \in S$. ($\Leftarrow$) If $s \in S$, then $\langle s \rangle \leq S$, $\exists m \in \mathbb{N} : s^m = \mathbb{1}$ and $s^{-1} = s^{m-1} \in S$

Nota. Claramente $\mathbb{1} < S < G \leq G$, cuyo caso S es *subgrupo propio*.

Núcleo e Imagen de $f : G \to H$ homomorfismo

- $\{a \in G : f(a) = \mathbb{1}_H\} =: \ker f \leq G$;
- $\{h \in H : h = f(a),\ a \in G\} =: \operatorname{Im} f \leq H$.

■ **2.5.** Sean $(S_i)_{i \in I} : S_i \leq G$, entonces $\bigcap S_i \leq G$. $\to$ Mogollas

◇ Dado $X \subset G$, $\langle X \rangle := \bigcap \{S : S \leq G \text{ e } X \subset S\}$ es el subgrupo de G *generado por* X. En particular, si $H, K \leq G$ denotamos $H \vee K := \langle H \cup K \rangle$.

Nota. Cuando $|X| = n < \infty$, escribimos $\langle X \rangle = \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$.

◇ Si $\varnothing \neq X \subset G$, entonces una *palabra* en X es una expresión de la forma $x_1^{e_1} x_2^{e_2} \ldots x_n^{e_n} = w \in G$, donde $x_j \in X$ y $e_j = \pm 1$.

■ **2.7.** $\langle X \rangle \leq G$ es precisamente el conjunto de todas las palabras en X. $\to$ Muestre que $W := \{\prod x_j^{e_j} : x_j \in X,\ e_j = \pm 1\} \leq G$ es el menor subgrupo : $X \subset W$

Teorema de Lagrange

◇ Sean $S \leq G$ e $t \in G$. La *clase a derecha* de S en G es el subconjunto $St := \{st : s \in S\}$, ahí t es un *representante* de St (análogamente se define tS).

Ejemplo $\langle n \rangle =: S < \mathbb{Z}$. Dado $a \in \mathbb{Z},\ a + S = \{a + qn : q \in \mathbb{Z}\} = [a] \in \mathbb{Z}_n$.

Nota. En general tS e St no tienen porque coincidir.

□ **2.8.** $Sa = Sb$ (o $aS = bS$) $\leftrightharpoons$ $ab^{-1} \in S$ (o $b^{-1}a \in S$).

($\Rightarrow$) $\mathbb{1}a \in Sa = Sb$, luego $\exists s \in S : a = sb \leftrightharpoons ab^{-1} = s \in S$. ($\Leftarrow$) Muestra las dos inclusiones usando que $Sa \ni x = sa = s\sigma b \in Sb : \sigma = ab^{-1}$.

■ **2.9.** Cualesquier dos clases a derecha (o izquierda) de S en G son identicas o disyuntas. $\to$ Sigue del □ 2.8. pues si $x = sa = tb$, entonces $ab^{-1} = s^{-1}t \in S$

■ **2.10.** El número de clases a derecha e izquierda S en G coincide. $\to$ Muestre que $f : \mathscr{L} \to \mathscr{R}$ tal que $Sa \mapsto a^{-1}S$ es una biyección bien definida

◇ El *índice* de S en G, denotado por $[G : S]$, es el número de clases a derecha.

■ **2.11.** (***Lagrange***) Si $|G| < \infty$ e $S \leq G$, entonces $|S|$ divide $|G|$ e $[G : S] = {}^{|G|}/_{|S|}$.

Por ■ 2.9. $G = \bigsqcup^n St_j$, luego $|G| = \sum |St_j|$. Ahora, $f_j : s \mapsto st_j$ es biyección bien definida, sigue que $|St_j| = |S|$ e $|G| = n|S|$, donde $n = [G : S]$.

⊠ **2.12.** Si $|G| < \infty$ e $a \in G$, entonces el orden de a divide $|G|$. Más aún, si $|G| = p$ primo, entonces $|G|$ es cíclico. $\to$ Siendo $a \neq \mathbb{1}$, $|\langle a \rangle|$ divide $p \leftrightharpoons |\langle a \rangle| = p$

⊠ **2.14.** (***Fermat***) Si p es primo e $a \in \mathbb{Z}$, entonces $a^p \equiv a \pmod p$.

Sean $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_p$ e $G = \mathbb{F}^\times$. Si $[a] = [0]$, es claro que $[a]^p = [a] = [0]$. En otro caso, $[a]^{p-1} = [\mathbb{1}]$, luego $[a]^p = [a]$, de cualquier forma $a^p \equiv a \pmod p$.

Grupos Cíclicos

□ **2.15.** Si $G = \langle a \rangle : |G| = n < \infty$, entonces $\exists! S \leq G : |S| = d$ divide n.

Sea $H = \langle b \rangle : |H| = d$ (Ex. 2.18), entonces $b^d = \mathbb{1} = (a^m)^d$, luego $\exists k \in \mathbb{N} : md = nk$ (Ex. 2.13). Finalmente, $b = a^m = (a^{n/d})^k$ e $H \leq \langle a^{n/d} \rangle =: S \leq G$ (Ex. 2.11). Como $|S| = d$, tenemos que $H = S$.

◇ $\varphi(n) := \#\{k \in \mathbb{N} : k < n \text{ e } (k, n) = 1\}$.

■ **2.16.** Si n es entero positivo, entonces $n = \displaystyle\sum_{d \mid n} \varphi(d)$.

Sea $G = \langle a \rangle : |G| = n$, entonces $G = \bigsqcup \operatorname{gen} C : C \leq G$. Por □ 2.15. $\forall d \in \operatorname{Div}(n)$, $\exists! C_d \leq G$, luego $|G| = \sum_{d \mid n} |\operatorname{gen} C_d| = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$ (Ex. 2.20).

■ **2.17.** $G : |G| = n$ es cíclico $\leftrightharpoons \forall d : d \mid n$ se $\exists C_d \leq G : |C_d| = d$ es único.

($\Rightarrow$) □ 2.15.. ($\Leftarrow$) Por el ■ 2.16. $n = \sum |\operatorname{gen} C| \leq \sum \varphi(d) = n$, entonces G debe tener subgrupo de orden $n \leftrightharpoons G$ es cíclico.

■ **2.18.** $G \leq \mathbb{F}^\times : |G| < \infty$ es cíclico. En particular, $\mathbb{F}^\times$ es cíclico si $|\mathbb{F}| < \infty$. $\to$ $x^d - \mathbb{1}$ tiene a lo sumo d raízes en $\mathbb{F}[x]$, el resultado sigue del ■ 2.17.

■ **2.19.** Sea p primo. Un grupo $G : |G| = p^n$ es cíclico $\leftrightharpoons$ es abeliano e $\exists! S \leq G : |S| = p$. $\to$ Véase [1, pag. 29], requiere (Ex. 2.13)

Subgrupos Normales

$$\diamond \quad ST := \{st : s \in S,\ t \in T\} \subset G.$$

■ **2.20.** (***Fórmula del Producto***) Si $S, T \leq G : |G| < \infty$, entonces $|ST||S \cap T| = |S||T|$. [2] $\rightarrow$ No admite resumen, [1, pag. 30]

$\diamond$ $K \leq G$ es *subgrupo normal*, denotado por $K \lhd G$, si $\forall g \in G,\ gKg^{-1} = K$.

Ejemplo Si $f : G \rightarrow H$ es homomorfismo, entonces $\ker f \lhd G$.

Nota. $K \lhd G \leftrightharpoons Kg = gK$, luego existe una "conmutatividad parcial", si $g \in G$ e $k \in K$, $\exists k' \in K : kg = gk'$.

$\diamond$ Un *conjugado* de $x \in G$ es un elemento de la forma $axa^{-1} : a \in G$.

■ **2.21.** Si $N \lhd G$, entonces el conjunto de clases G/N, es grupo (*grupo cociente*) de orden $[G : N]$. $\rightarrow$ Haga $Na * Nb := NaNb$ y demestre por definición

⊠ **2.22.** Si $N \lhd G$, entonces la *proyección natural*, $\pi : G \rightarrow G/N$ tal que $a \mapsto Na$, es homomorfismo sobrejectivo : $\ker \pi = N$. $\rightarrow$ Mogollas

Nota. El grupo cociente es la generalización de la construcción de $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/\langle n \rangle$ e todo $N \lhd G$ es núcleo de algún homomorfismo.

$\diamond$ El *conmutador* de $a, b \in G$ es $[a, b] := aba^{-1}b^{-1}$ y el *subgrupo conmutador* (*derivado*) es $G' := \langle X \rangle$, donde $X := \{[a, b] : a, b \in G\}$.

Ejemplo $X := \{[a, b] : a, b \in G\}$ no necesariamente es subgrupo, $[a, b] * [c, d]$ no tiene porque ser conmutador (Ex. 2.43).

■ **2.23.** $G' \lhd G$. Más aún, si $H \lhd G$, entonces G/H es abeliano $\leftrightharpoons G' \leq H$.

Si $f : G \rightarrow G$ es homomorfismo, entonces $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$ luego $G' \lhd G$ (Ex. 2.34). Más aún, $Hab = Hba \leftrightharpoons (ab)(ba)^{-1} = aba^{-1}b^{-1} = [a, b] \in H$.

Los Teoremas de Isomorfismo

■ **2.24.** (1er ***Teorema de Isomorfismo***) Sea $f : G \rightarrow H$ homomorfismo con $\ker f = K$. Entonces, $K \lhd G$ e $\exists \varphi : G/K \cong \operatorname{Im} f$. $\rightarrow$ Haga $\varphi : Ka \mapsto f(a)$

[2] ST no tiene porque ser subgrupo.

□ **2.25.** Si $S, T \leq G$ e $S \lhd G$ (o $T \lhd G$), entonces $ST = S \vee T = TS$.

($\subseteq$) Mogollas; ($\supseteq$) Sigue si $ST, TS \leq G$, de la nota después del ■ 2.5.. Si $T \lhd G$, $s_j \in S$ e $t_j \in T$ muestre que $s_1 t_1 (s_2 t_2)^{-1} \in ST$.

■ **2.26.** (**2do *Teorema de Isomorfismo***) Sean $T, N \leq G$ con N normal. Entonces, $N \cap T \lhd T$ e ${}^{T}/_{N\cap T} \cong {}^{NT}/_{N}$. $\to$ Sigue del ■ 2.24. con $\ker \pi|_T = N \cap T \lhd T$ e ${}^{T}/_{N\cap T} \cong \operatorname{Im} \pi|_T = {}^{NT}/_{N}$

■ **2.27.** (**3er *Teorema de Isomorfismo***) Sean $K \leq H$ ambos $K, H \lhd G$. Entonces, ${}^{H}/_{K} \lhd {}^{G}/_{K}$ e $({}^{G}/_{K}) \,/\, ({}^{H}/_{K}) \cong {}^{G}/_{H}$. $\to$ Sigue del ■ 2.24.. con $f : {}^{G}/_{K} \twoheadrightarrow {}^{G}/_{H} \mid Ka \mapsto Ha$ e $\ker f = {}^{H}/_{K}$

■ **2.28.** (***Correspondencia***) Sean $K \lhd G$ e $\pi : G \to {}^{G}/_{K}$. Entonces, $S \mapsto \pi(S) = {}^{S}/_{K}$ es una biyección entre $\{S : K \leq S \leq G\}$ e $\{H : H \leq {}^{G}/_{K}\}$. Más aún, si $S^* = {}^{S}/_{K}$,

i. $T \leq S \leftrightharpoons T^* \leq S^*$, luego $[S : T] = [S^* : T^*]$.

ii. $T \lhd S \leftrightharpoons T^* \lhd S^*$, luego ${}^{S}/_{T} = {}^{S^*}/_{T^*}$.

$\to$ No soporta resumen, véase [1, pag. 38]

◇ Un grupo $\mathbb{1} < G$ es *simple* si no contiene subgrupos propios normales.

Productos Directos

◇ Dados H e K grupos, su *producto directo*, denotado por $H \times K$ es un grupo con la operación (por coordenadas), $* : (h, k) \times (h', k') \mapsto (hh', kk')$.

Nota. $H \cong H \times \mathbb{1}_K$ and $K \cong \mathbb{1}_H \times K$.

■ **2.29.** Sean $H, K \lhd G$. Si $HK = G$ e $H \cap K = \mathbb{1}$, entonces $G \cong H \times K$.

Defina $f : G \to H \times K$ tal que $a = hk \mapsto (h, k)$, use conmutadores para ver que $h'kh'^{-1}k^{-1} \in H \cap K$ y que es homomorfismo biyectivo bien definido.

Todas las hipótesis en el ■ 2.29. son necesarias

Ejemplo $G = S_3$ (no abeliano), $H = \langle (1\ \ 2\ \ 3) \rangle$ e $K = \langle (1\ \ 2) \rangle$. Verifican todo salvo que $K \ntriangleleft G$. Tenemos $H \times K \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$ (abeliano).↯

■ **2.30.** Si $A \lhd H$ e $B \lhd K$, entonces $A \times B \lhd H \times K$ e ${}^{H\times K}/_{A\times B} \cong {}^{H}/_{A} \times {}^{K}/_{B}$.

Sigue del ■ 2.24. con $\varphi : H \times K \to {}^{H}/_{A} \times {}^{K}/_{B}$ (sobreyectiva) tal que $(h, k) \mapsto (Ah, Bk)$, donde $\ker \varphi = A \times B$.

⊠ **2.31.** Si $G = H \times K$, entonces ${}^{G}/_{H\times\mathbb{1}} \cong {}^{H}/_{H} \times {}^{K}/_{\mathbb{1}} \cong K$.

§ 3 Grupo Simétrico y G-Conjuntos

Conjugados

□ **3.1.** La relación (en G) $x \sim y \leftrightharpoons \exists g \in G : y = gxg^{-1}$ es de equivalencia.

◇ ⋆ $a^G := [a] \in {}^{G}/_{\sim}$ ← *Clase de conjugados* de $a \in G$

⋆ $\{a \in G : a^G = a\} =: Z(G) \lhd G$ ← *Centro* (es abeliano)

⋆ $\{g \in G : ag = ga\} =: C_G(a) \leq G$ ← *Centralizador* de $a \in G$

■ **3.2.** $|a^G| = [G : C_G(a)]$, divisor si es que $|G| < \infty$.

Sean $C := C_G(a)$ e $f : a^G \to {}^{G}/_{C}$ tal que $gag^{-1} \mapsto gC$, muestre que es biyección bien definida. La segunda afirmación sigue del ■ 2.11. (*Lagrange*).

◇ Dados $H \leq G$ e $g \in G$ tenemos definiciones similares:

⋆ $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} : h \in H\} =: H^g \leq G$ ← *Conjugado de* H

⋆ $\{a \in G : aHa^{-1} = H\} =: N_G(H) \leq G$ ← *Normalizador* de H en G

Nota. Perciba que $H \lhd N_G(H) \leq G$ es el mayor subgrupo verificando tal propiedad.

■ **3.3.** $\#\{H^g : g \in G\} = [G : N_G(H)]$, divisor si es que $|G| < \infty$. Más aún, $H^a = H^b \leftrightharpoons b^{-1}a \in N_G(H)$.

Sean $[H] := \{H^g : g \in G\}$ e $N := N_G(H)$. Muestre que $f : [H] \to {}^{G}/_{N}$ tal que $H^a \mapsto aN$ es una biyección bien definida.

Grupo Simétrico

◇ Dos permutaciones $\alpha, \beta \in S_n$ tiene misma *estructura cíclica* si sus factorizaciones completas tienen el mismo numero de r-ciclos para cada r.

□ **3.4.** Si α e β tienen misma estructura cíclica, entonces $\pi := \alpha\beta\alpha^{-1}$ es resultado de aplicar α a las entradas en β.

> Si β fija i, entonces $\pi(\alpha(i)) = \alpha(i)$. Sean $\beta = \gamma_1\gamma_2\cdots(\ldots i \;\; j \ldots)\cdots\gamma_t$, $k = \alpha(i)$ e $l = \alpha(j)$, concluya que $\pi : k \mapsto l$.

■ **3.5.** $\alpha \sim \beta \;\leftrightharpoons\;$ tienen misma estructura cíclica.

> ($\Rightarrow$) Si $\alpha = \gamma_1\gamma_2\cdots(\ldots i \;\; j \ldots)\cdots\gamma_t$ e $\beta = \delta_1\delta_2\cdots(\ldots k \;\; l \ldots)\cdots\delta_t$, defina η tal que $i \mapsto k$ e $j \mapsto l$. El resultado sigue del □ 3.4..

⊠ **3.6.** $H \lhd S_n \;\leftrightharpoons\; \forall\alpha \in H,\; {}^{S_n}/_{\sim} \ni [\alpha] \subset H$. $\to$ (Ex. 2.34)

$$\diamondsuit \; \{\alpha \in S_n : \alpha \text{ es par}\} =: A_n \leq S_n.$$

■ **3.7.** $A_4 \leq S_4$ es grupo de orden 12 que no contiene subgrupo de orden 6.

> Si $\exists S \leq A_4 : |S| = 6$, entonces $[G : S] = 2$ e $\alpha^2 \in S$, $\forall\alpha \in A_4$ (Ex. 2.16). Para cada α 3-ciclo, $\alpha = \alpha^4 = (\alpha^2)^2 \in S$ (ocho en total), luego $|S| > 9$.↯

■ **3.11.** A_n es simple para cada $n \geq 5$. $\to$ No admite resumen, véase [1, pag. 50]

Algunos Teoremas de Representación

■ **3.12.** (***Cayley, 1878***) Todo grupo G puede ser embebido en S_G. En particular, si $|G| = n < \infty$, entonces $\exists L : G \cong \operatorname{Im} L \leq S_n$ (*representación regular*).

> Translaciones a izquierda $L_a : x \mapsto ax$ son biyectivas (Ex. 1.33), luego $L_a \in S_G$, muestre que $L : a \mapsto L_a$ es homomorfismo injetivo.

⊠ **3.13.** Si $G : |G| = n < \infty$ e $\mathbb{F}$ es cuerpo, entonces $\exists\iota : G \cong H \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$. $\to$ Use que $\mathrm{PL}_n(\mathbb{F}) := \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}) : a_{ij} \in \{0, 1\}\} \cong S_n$

■ **3.14.** Si $H \leq G$ e $[G : H] = n$, entonces $\exists\rho : G \to S_n$ homomorfismo tal que $\ker\rho \leq H$ (*representación en clases*).

> Sean $X := {}^{G}/_{H}$ e $\rho_a : X \to X$ tal que $\rho_a : gH \mapsto agH$. Verifique que $\rho_a \in S_X$ e $\rho : a \mapsto \rho_a$ es homomorfismo cuyo núcleo verifica el enunciado.

⊠ **3.15.** Si G es simple e $\exists H \leq G : [G : H] = n > 1$, entonces $\exists\rho : G \cong \operatorname{Im}\rho \leq S_n$. $\to \exists\rho : G \to S_n$ con $\ker\rho \lhd H \leq G \;\leftrightharpoons\; \ker\rho = \mathbb{1}$ (ρ es inyectivo)

⊠ **3.16.** Un grupo infinito simple G no tiene subgrupos propios de índice finito.

■ **3.17.** Sean $H \leq G$ e $X := \{H^g : g \in G\}$. Existe un homomorfismo $\psi : G \to S_X$ con $\ker \psi \leq N_G(H)$ (*representación en conjugados*).

Sea $\psi_a : X \to X$ tal que $\psi_a : H^g \mapsto (H^g)^a$. Verifique que $\psi_a \in S_X$, luego $\psi : a \mapsto \psi_a$ es homomorfismo de núcleo como enunciado.

G-Conjuntos

◇ Sean X conjunto e G un grupo. Se dice que X es *G-conjunto* si $\exists \alpha : X \times G \to X$ (*acción*), denotada por $\alpha : (g, x) \mapsto gx$ tal que:

(A1) $\mathbb{1}x = x,\ \forall x \in X.$ (A2) $g(hx) = (gh)x,\ \forall g, h \in G,\ \forall x \in X.$

Ejemplo $G \leq S_X$ e $\alpha = \text{ev} : G \times X \to X$ tal que $\text{ev} : (\sigma, x) \mapsto \sigma(x) = \sigma x$.

■ **3.18.** Si X es G-conjunto de acción α, entonces $\exists \widetilde{\alpha} : G \to S_X$ homomorfismo dado por $\widetilde{\alpha}(g) : x \mapsto gx = \alpha(g, x)$. Recíprocamente, todo homomorfismo $\varphi : G \to S_X$ define una acción, $gx = \varphi(g)x$ que hace de X un G-conjunto. → Mogollas

◇ Dados X un G-conjunto e $x \in X$, definimos:

- ⋆ $\mathcal{O}(x) := \{gx : g \in G\} \subset X$ ← *G-órbita* de x
- ⋆ $G_x := \{g \in G : gx = x\} \leq G$ ← *Estabilizador* de x

$X = G$ actua sobre sí mismo por conjugación

- $\mathcal{O}(x) = [x] \in {}^{G}/_{\sim}$ e $G_x = C_G(x)$.
- $\mathcal{O}(H) = \{H^g : g \in G\}$ e $G_H = N_G(H)$.

■ **3.19.** Si X es G-conjunto, entonces $|\mathcal{O}(x)| = [G : G_x]$. → Muestre que $f : \mathcal{O}(x) \to {}^{G}/_{G_x}$ tal que $ax \mapsto aG_x$ es una biyección bien definida

Grupo Dihedral (o de simetrías)

Ejemplo Sean $\mathbb{1} = X := \{z \in \mathbb{C} : z^{2n} = 1\},\ n \geq 2$, s (*rotación antihoraria* de X) e t (*reflexión* respecto del eje real). Perciba que $D_{2n} := \langle s, t \rangle$ es grupo e,

i. $s^n = \mathbb{1}$; ii. $t^2 = \mathbb{1}$; iii. $tst = s^{-1}$.

■ **3.32.** Si $|G| < \infty$ e $a, b \in G$ son tales que $|a| = |b| = 2$, entonces $\langle a, b\rangle \cong D_{2n}$ para algún $n \in \mathbb{N}$. $\to$ No admite resumen, véase [1, pag. 68]

§ 4 Los Teoremas de Sylow ($|G| < \infty$)

p-Grupos

◇ Siendo p primo, decimos que G es *p-grupo* si $\exists a \in G : |a| = p$.

□ **4.1.** Si G es abeliano tal que $|G| = pm$, entonces G es p-grupo.

> Por inducción en m, sea $x \in G : |x| = t > 1$. Si $p \mid t$, $|x^{t/p}| = p$ (Ex. 2.11), en otro caso $\langle x\rangle \lhd G$ e $G^* := {}^{G}/_{\langle x\rangle}$ es abeliano : $|G^*| = pm'$, $m' < m$, luego $\exists a^* = \pi(a) \in G^* : |a^*| = p$, tenemos $|a| = pk$ (Ex. 2.14) e $|a^k| = p$.

■ **4.2.** Si $|G| = pm$, entonces $\exists a : |a| = p$.

> Si $\exists x \in G \setminus Z(G) : p$ divide $|C_G(x)|$, el resultado sigue por inducción. En otro caso p divide $[G : C_G(x)]$ e escogiendo representantes adecuados tenemos,
>
> $$\circledast \qquad |G| = |Z(G)| + \sum [G : C_G(x_j)] \quad \leftarrow \textit{Ecuación de clases} \text{ de } G$$
>
> Luego p divide $|Z(G)|$ (abeliano) y el resultado sigue del □ 4.1..

⊠ **4.3.** G es p-grupo $\leftrightharpoons$ $|G| = p^k$. $\to$ Mogollas

■ **4.4.** Si $\mathbb{1} < G$ es p-grupo, entonces $\mathbb{1} < Z(G)$. $\to$ Por el ⊠ 4.3. todo $C_G(x_i)$ es p-grupo, luego de $\circledast$ $|Z(G)| = p^k,\ k > 1$

⊠ **4.5.** Si $|G| = p^2$, entonces G es abeliano. $\to$ Si $|Z(G)| = p$, entonces ${}^{G}/_{Z(G)} \cong \mathbb{Z}_p$ cíclico.↯ (Ex. 3.3) Por lo tanto, $|Z(G)| = p^2$ and $G = Z(G)$ abelian

■ **4.6.** Si $|G| = p^k$, entonces (i) Si $H < G$, entonces $H < N_G(H)$ e (ii) Todo $H \leq G$ maximal es normal e $[G : H] = p$. $\to$ Véase [1, pag. 75] e (Ex. 2.58)

■ **4.8.** Si $|G| = p^k$ e $r_s := \#\{H \leq G : |H| = p^s\}$, entonces $r_s \equiv 1 \pmod p$. $\to$ No admite resumen, véase [1, pag. 76]

Los Teoremas de Sylow

◇ $P \leq G$ es *subgrupo p-Sylow* si es p-subgroup maximal de G.

□ **4.11.** Si $P \leq G$ es p-Sylow, entonces (i) $(|N_G(P)/P|, p) = 1$ e (ii) Si $|a| = p^k$ e $P^a = P$, entonces $a \in P$. → Véase [1, pag. 78]

■ **4.12.** (***Sylow***) Sea $P \leq G$ p-Sylow e $n_p := \#\{H \leq G : H \text{ es } p\text{-Sylow}\}$, entonces

i. $\forall H \leq G$ p-Sylow, $\exists g \in G : H = P^g$. ii. $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ and $n_p \mid |G|$.

→ No admite resumen, véase [1, pag. 79]

⊠ **4.13.** $\exists! P \leq G$ p-Sylow $\leftrightharpoons$ $P \lhd G$. → Mogollas

■ **4.14.** Si $|G| = p^e m$, donde $(p, m) = 1$, entonces $\forall P \leq G$ p-Sylow, $|P| = p^e$.

$N := N_G(P)$, $[G : P] = [G : N][N : P]$, donde $[G : N] = n_p \equiv 1 \pmod{p}$ mientras $[N : P] = |N/P|$ es coprimo con p, □ 4.11.. By ■ 2.11. (*Lagrange*) $|P| = p^k$, $k \leq e$ y $[G : P] = |G|/|P| = p^{e-k}m$ coprimo con p $\leftrightharpoons$ $k = e$.

⊠ **4.15.** Si p^k divide $|G|$, entonces $\exists H \leq G : |H| = p^k$. → Sea $P \leq G$ p-Sylow, entonces p^k divide $|P|$ y el resultado sigue (Ex. 4.2)

Grupos de Pequeño Orden

■ **4.19.** Todo grupo de orden $2p$ es cíclico o dihedral.

Caso $p = 2$ (Ex. 2.12). Si $p > 2$, por el ⊠ 4.15. e ■ 2.11. (*Lagrange*) $\exists s, t \in G$: $|s| = p$ e $|t| = 2$, sigue que $\langle s \rangle \lhd G$ e $tst = s^i$. Más aún, $s = t(tst)t = s^{i^2}$ $\leftrightharpoons$ $i^2 \equiv 1 \pmod{p}$ $\leftrightharpoons$ $i = \pm 1$. Luego, $G \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}_{2p}$ o $G \cong D_{2p}$.

■ **4.20.** Si $|G| = pq$, con $p > q$ primos, entonces $\exists N \lhd G : |N| = p$. Más aún, si $q \nmid p - 1$, entonces G es cíclico.

$n_p \equiv 1 \pmod{p}$ e $n_p \mid q$ $\leftrightharpoons$ $n_p = 1$. Más aún, si $q \nmid p - 1$, entonces $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ e $n_q \neq p$ $\leftrightharpoons$ $n_q = 1$. Sigue del ■ 2.29. que $G = \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}$.

Grupo Quaternion

Ejemplo Sea $\mathbf{Q} := \langle a, b \rangle$, grupo de orden 8 donde a e b verifican:

i. $a^4 = \mathbb{1}$; ii. $a^2 = b^2$; iii. $bab^{-1} = a^{-1}$.

■ **4.22.** $\mathbf{Q}$ e D_8 son los únicos grupos no abelianos de orden 8. → Véase [1, pag. 83]

Ejemplo Si $|G| \leq 59$ entonces G no es simple. → Descarta ordenes p, p^2, pq, p^2q, los demás dan par usar ■ 4.12. (*Sylow*) directo o junto con ■ 3.18.

§ 5 Series Normales ($|G| < \infty$)

◇ Una *serie normal* de G es una sucesión $G = G_0 \geq G_1 \geq \cdots \geq G_n = \mathbb{1}$, donde $G_{i+1} \lhd G_i$, $\forall i \leq n-1$. Los grupos G_{i+1}/G_i son llamados *factores* de la serie, y el *comprimento* es la cantidad de inclusiones estrictas.

Nota. Ser normal no es una propiedad transitiva (Ex. 2.45), por ello podemos asegurar factores apenas en elementos contiguos de la serie.

Teorema de Jordan-Hölder

◇ Un grupo G es *soluble* se $\exists (G_j)_{j \leq n}$ serie normal tal que todos sus factores son grupos cíclicos de orden primo. Tambien,

- ⋆ $(H_k)_{k \leq m}$ (serie normal en G) es un *refinamiento* de (G_j) si $G_0, G_1, \ldots, G_n$ es subsucesión de $H_0, H_1, \ldots, H_m$.
- ⋆ $(G_j)_{j \leq n}$ es *serie de composición* si cada $G_{i+1} \lhd G_i$ es maximal G_i. En este caso tenemos *factores de composición*.

◇ Dos series normales $(G_j), (H_k)$ en G son *equivalentes* si existe una correspondencia biyectiva entre factores isomorfos.

□ **5.10.** ***(Zassenhaus, 1934)*** Sean $A \lhd A^*$ e $B \lhd B^*$ subgrupos de G. Entonces, $A(A^* \cap B) \lhd A(A^* \cap B^*)$; $B(B^* \cap A) \lhd B(B^* \cap A^*)$ e

$$\exists \varphi : \frac{A(A^* \cap B^*)}{A(A^* \cap B)} \cong \frac{B(B^* \cap A^*)}{B(B^* \cap A)}.$$

→ No admite resumen, véase [1, pag. 100]

■ **5.11.** ***(Refinamiento de Schreier, 1928)*** Cualesquier dos series normales en G admiten refinamientos que son equivalentes. → Véase [1, pag. 100]

■ **5.12.** ***(Jordan-Hölder)*** Series de composición en G son equivalentes. → Sigue directo del ■ 5.11. *(Schreier)* pues solo tienen refinamientos triviales

⊠ **5.13.** ***(Teorema Fundamental de la Aritmética)*** Factores primos e multiplicidades en la descomposición de cualquier $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, depende solo de n.

> Sean $n = p_1 p_2 \cdots p_m$ (no necesariamente distintos) e $\mathbb{Z}_n = \langle x \rangle \geq \langle x^{p_1} \rangle \geq \langle x^{p_1 p_2} \rangle \geq \cdots \geq \langle x^{p_1 p_2 \cdots p_{m-1}} \rangle \geq \mathbb{1}$, los factores tienen order $p_1, p_2, \ldots, p_m$, luego es serie de composición y solo depende de n, ■ 5.12. *(Jordan-Hölder)*.

■ **5.14.** Si $n \geq 5$, entonces S_n no es soluble. $\to$ A_n es simple, luego $S_n \geq A_n \geq \mathbb{1}$ es serie de composición de factores $\mathbb{Z}_2$ e A_n (no abeliano)

Grupos Solubles

◇ Una *serie soluble* de un grupo G es una serie normal cuyos factores son abelianos, G va a ser *soluble* si existíera tal serie. [3]

■ **5.15.** Subgrupo de grupo soluble es de nuevo soluble.

Sea $(G_j)_{j\leq n}$ serie soluble de G, entonces la serie $(H \cap G_j)$ es soluble en H. Sigue del ■ 2.26., pues $H \cap G_{i+1} = (H \cap G_i) \cap G_{i+1} \lhd H \cap G_i$ e

$$\frac{H \cap G_i}{H \cap G_{i+1}} \cong G_{i+1}\frac{H \cap G_i}{G_{i+1}} \leq \frac{G_i}{G_{i+1}} \text{ (abeliano).}$$

■ **5.16.** Cociente de grupo soluble es de nuevo soluble. $\to$ Véase [1, pag. 102]

■ **5.17.** Si $H \lhd G$ y ambos H e G/H son solubles, entonces G es soluble.

Sea $(K_j^*)_{j\leq m}$ serie soluble en H. Por el ■ 2.28. (*Correspondencia*) $\exists (K_j) : G \geq K_1 \geq \cdots \geq K_n = H$, con $K_{i+1} \lhd K_i$ e $K_i/K_{i+1} \cong K_i^*/K_{i+1}^*$ (abeliano). Por lo tanto, la serie $G, K_1, \ldots, K_n = H = K_0^*, K_1^*, \ldots, K_n^* = \mathbb{1}$ es soluble en G.

⊠ **5.18.** Si H e K son grupos solubles, entonces $H \times K$ es soluble. $\to$ Sigue directo del ■ 5.17. pues $H \cong H \times \mathbb{1} \lhd H \times K$ e $H\times K/H\times\mathbb{1} \cong \mathbb{1} \times K \cong K$

■ **5.19.** Todo p-grupo es soluble. $\to$ Por el ■ 4.4., $\mathbb{1} < Z(G)$ abeliano (soluble), sigue inducción en $|G|$ pues $|G/Z(G)| < |G|$, luego vale ■ 5.17.

◇ Los *subgrupos de conmutadores de mayor orden* son definidos inductivamente por $G^{(i+1)} = G^{(i)\prime}$. La serie $G =: G^{(0)} \geq G^{(1)} \geq \cdots$ es llamada *serie derivada* de G.

◇ Un *automorfismo* es un $\varphi : G \cong G$. Tambien, $H \leq G$ es característico, $H \operatorname{char} G$ si $\varphi(H) = H$ para cada automorfismo φ de G.

Nota. Dado $a \in G$ fijo, la conjugación $x \mapsto axa^{-1}$ es un automorfismo luego todo característico es subgrupo normal más el contrário no es cierto (Ex. 5.28).

□ **5.20.** (i) Si $H \operatorname{char} K \operatorname{char} G$, entonces $H \operatorname{char} G$; (ii) Se $H \operatorname{char} K \lhd G$, entonces $H \lhd G$. $\to$ (i) $\varphi(H) = \varphi|_K(H) = H$ e (ii) $\varphi : x \mapsto axa^{-1}$ e $\varphi|_K(H) \leq H$

[3] La definición es compatible, todo $\mathbb{Z}_m$ se puede refinar a cíclicos de orden primo.

■ **5.21.** En todo G, los subgrupos $G^{(i)}$ char G, luego en $G^{(i)} \lhd G, \forall i \geq 0$.

Por inducción en i, dado φ automorfismo $\varphi([a,b]) = [\varphi(a), \varphi(b)]$, luego $\varphi(G') \leq G'$ e G^{i+1} char $G^{(i)}$ char G, sigue del □ 5.20. (ii) que $G^{(i+1)}$ char G.

□ **5.22.** Si $(G_j)_{j \leq n}$ es una serie soluble en G, entonces $G_i \geq G^{(i)}$, $\forall i \leq n$. En particular, $\mathbb{1} \geq G^{(n)} \geq \mathbb{1}$.

Por inducción en i, como G_i/G_{i+1} es abeliano, sigue del ■ 2.23. e hipótesis inductiva que $G_{i+1} \geq G_i' \geq G^{(i)\prime} = G^{(i+1)}$.

■ **5.23.** Un grupo G es soluble $\leftrightharpoons$ $G^{(n)} = \mathbb{1}$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

($\Rightarrow$) □ 5.22.; ($\Leftarrow$) Ya vimos que la serie es normal, ahora converge e los factores son abelianos pues $G^{(i+1)} \lhd G^{(i)}$ e $G^{(i)\prime} \leq G^{(i)}$, ■ 2.23..

Nota. El □ 5.22. muestra que la serie derivada converge más rápido que cualquiera e el ■ 5.23. muestra que esta serie es normal $\leftrightharpoons$ G es soluble. Es posible reversionar e demostrar los ■ 5.15., ■ 5.16. e ■ 5.17. con estas consideraciones.

References

[1] Rotman, J. J. (1984). *An introduction to the theory of groups*. Boston: Allyn and Bacon.